

EduPilot — Dossier Projet (version lisible)

EduPilot

Sommaire

- 01 Résumé exécutif (avec preuves)
- 02 Problématique chiffrée — faits de marché
- 03 Problèmes × causes × conséquences × réponse EduPilot
- 04 Cas documentés & ordres de grandeur d'impact
- 05 Modèle économique de pertinence (école type)
- 06 Capacité de la solution — métriques produit réelles
- 07 Architecture, sécurité, rôles (synthèse)
- 08 Score qualité & roadmap
- 09 Bibliographie des sources
- 10 Annexes

Lecture des chiffres

00 Ce dossier (mode lecture facile)

Conçu pour être compris en 5 minutes, même sans connaître la tech. Objectif : expliquer le problème, pourquoi il arrive, et comment EduPilot le résout — avec des chiffres quand c'est possible.

En 3 questions

- Quel est le problème ? Des écoles peinent à suivre les notes, absences, paiements et documents — et les parents n'ont pas toujours une vue claire.
- Pourquoi ça bloque ? Outils fragmentés (Excel / WhatsApp), données dispersées, et paiements qui dépendent d'un "rail" réel (Mobile Money).
- Pourquoi EduPilot est pertinent ? Un seul cockpit multi-établissement + fonctions RGPD + paiements Mobile Money, déjà outillé et mesuré dans le dépôt.

Mini-glossaire (sans jargon)

SaaS

Un logiciel "en ligne" : l'école n'installe pas, elle utilise.

Multi-tenant

Plusieurs écoles utilisent la même plateforme, mais leurs données restent isolées.

Mobile Money

Le moyen de paiement le plus courant au quotidien (paiement via téléphone).

RGPD

Des règles pour protéger les données personnelles et gérer droits + suppression.

MFA

Une double vérification pour mieux sécuriser les comptes.

RLS

Sécurité “dans la base” : chaque requête ne doit lire que les données de son école.

01 Résumé exécutif — avec preuves

Les écoles francophones, surtout en Afrique de l'Ouest, subissent une pression triple : explosion démographique scolaire, exigences de transparence des parents, et retard d'outils de gestion unifiés. Le marché EdTech africain reste sous-dimensionné face au besoin (PNUD / UEMOA–Injini–EdTech Hub : 0,6–1 Md USD vs ~300 Md USD mondial), alors que le marché EdTech africain au sens large est estimé à 7,33 Md USD en 2025 avec une projection 19,25 Md USD en 2034 (IMARC, CAGR 11,33 %).

Pendant ce temps, le Mobile Money est déjà le rail de paiement dominant : Afrique subsaharienne = 1,1 milliard de comptes et 1,1 trillion USD de transactions en 2024 (GSMA State of the Industry 2025). Une solution scolaire qui n'intègre pas ce rail ignore le comportement réel des parents.

Sources : Banque mondiale (Learning Poverty, cité PNUD cartographie EdTech Afrique) ; PNUD cartographie ; GSMA SOTIR 2025.

Ce qu'EduPilot apporte (légitimité produit)

02 Problématique chiffrée — faits de marché

2.1 Un marché immense... mais un déficit d'outils de gestion

Tableau (résumé)

- Indicateur: Marché EdTech mondial ; Valeur: ~300 Md USD ; Lecture: Référence d'échelle ; Source: PNUD Cartographie EdTech Afrique (estim. croisées UEMOA / Injini / EdTech Hub)
- Indicateur: Marché EdTech africain (estim. écosystème) ; Valeur: 0,6 – 1 Md USD ; Lecture: Sous-financé vs potentiel (~0,2–0,3 % du mondial) ; Source: Idem PNUD
- Indicateur: Croissance projetée écosystème ; Valeur: 15 – 20 % / an jusqu'en 2035 ; Lecture: Fenêtre d'opportunité longue ; Source: PNUD Cartographie
- Indicateur: Afrique EdTech (taille marché IMARC) ; Valeur: 7,33 Md USD (2024) ; Lecture: CAGR 11,33 % — définition plus large (incl. infrastructure, services) ; Source: IMARC Group, Africa EdTech Market
- Indicateur: Priorité acteurs EdTech (enquête) ; Valeur: LMS / LXP cités par 63,9 % ; Lecture: Apprentissage digital prioritaire... mais SIS/EMIS souvent angle mort ; Source: PNUD Cartographie (enquête répondants)

Implication pour EduPilot

2.2 Contraintes structurelles qui aggravent le problème

Tableau (résumé)

- Contrainte: Learning poverty ; Chiffre: > 60 % des enfants de 10 ans ne peuvent lire/comprendre un texte simple ; Cause sous-jacente: Qualité d'enseignement, suivi faible, manque de données actionnables ; Source: Banque mondiale (Learning Poverty), cité PNUD
- Contrainte: Internet ménages SSA ; Chiffre: Seulement 24 % ; Cause sous-jacente: Coût data, couverture, urbanisation inégale ; Source: PNUD Cartographie EdTech Afrique
- Contrainte: Électricité écoles primaires SSA ; Chiffre: < 50 % d'accès fiable ; Cause sous-jacente: Infrastructure défaillante ; Source: PNUD Cartographie
- Contrainte: Urbanisation Afrique ; Chiffre: 31 % (1990) ! ~49 % projeté
Demande scolaire urbaine explosive & concurrentielle ; Source: CEA/UNECA Economic Report, cité PNUD

2.3 Les parents paient déjà autrement — le rail Mobile Money

Tableau (résumé)

- Indicateur Mobile Money: Comptes enregistrés ; 2024 (Afrique subsaharienne): 1,1 milliard (+19 % YoY) — 53 % du mondial ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur Mobile Money: Comptes actifs 30 jours ; 2024 (Afrique subsaharienne): 286 millions (+12 %) ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur Mobile Money: Volume de transactions ; 2024 (Afrique subsaharienne): 81 milliards (+22 %) ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur Mobile Money: Valeur des transactions ; 2024 (Afrique subsaharienne): 1,1 trillion USD (+15 %) — 66 % de la valeur mondiale ; Source: GSMA SOTIR 2025
- Indicateur Mobile Money: Afrique de l'Ouest ; 2024 (Afrique subsaharienne): 485 M comptes ; 97 M actifs ; 22 Md txn ; 357 Md USD ; Source: GSMA / WeAreTech synthèse 2025

Si 1,1 trillion USD transitent déjà par Mobile Money, demander à un parent de « passer à la caisse uniquement en cash » est un frottement économique et social — pas une préférence culturelle.

2.4 Preuve d'appétit francophone pour l'éducation numérique

- Nomad Education : 1,8 million d'utilisateurs en Afrique francophone vs ~1,3 million en France — l'Afrique génère plus d'activité que la France pour cet éditeur (Les Échos). Modèle adapté : paiement à la semaine, Mobile Money, mode hors-ligne.
- Cameroun : ~22 000 écoles primaires (dont 8 000 privées), ~4 500 secondaires (dont 1 500 privées) — marché adressable large même hors « elite schools » (Team France Export, fiche EdTech Cameroun 2025).
- Sénégal — écoles privées : ~4 200 établissements ; 35 % des effectifs scolarisés dans le privé — concurrence sur transparence notes/paiements (Kolonell, analyse marché 2026).
- Bénin : digitalisation publique via EducMaster (gouvernance, faux bulletins, suivi enseignants) ; budget enseignement secondaire technique 61,6 ! 199,1 milliards FCFA (2016 – du Bénin / comptes publics).

03 Problèmes × causes × conséquences × réponse

Cette section est le cœur argumentaire. Chaque problème est ancré dans un fait chiffré (ou un cas documenté), relié à des causes opérationnelles, puis à la réponse EduPilot.

P1 — Fragmentation des outils (Excel + WhatsApp + caisse)

Réponse EduPilot

P2 — Impayés de scolarité & trésorerie opaque

Réponse EduPilot

P3 — Parents sous-informés !' défiance

Réponse EduPilot

P4 — Suivi pédagogique faible dans un contexte de learning poverty

Réponse EduPilot

P5 — Contrainte connectivité / énergie !' outils « cloud only » inu

Réponse EduPilot

P6 — Risques de gouvernance & fraude documentaire

Réponse EduPilot

Synthèse en une matrice

Tableau (résumé)

- ID: P1 ; Problème: Outils fragmentés ; Preuve chiffrée: Angle mort SIS vs LMS 63,9 % priorité contenus (PNUD) ; Cause racine: Offre incomplète / chère ; Module EduPilot: Suite unifiée + import
- ID: P2 ; Problème: Impayés ; Preuve chiffrée: 38 %! 9 % cas Dakar ; Mo Cash + relances manuelles ; Module EduPilot: Finance + FedaPay/MoMo
- ID: P3 ; Problème: Parents coupés ; Preuve chiffrée: Sat. 6,2! 8,7 cas ; Cause racine: WhatsApp informel ; Module EduPilot: Portail + notifs + SMS
- ID: P4 ; Problème: Décrochage tardif ; Preuve chiffrée: >60 % learning poverty ; Cause racine: Pas d'alertes data ; Module EduPilot: Analytics + alerts + IA
- ID: P5 ; Problème: Infra faible ; Preuve chiffrée: 24 % net ; <50 % élec. ; Cause racine: Outils non adaptés ; Module EduPilot: PWA / offline / mobile

04 Cas documentés & ordres de grandeur

Attention méthodologique

4.1 Cas École Internationale Almadies (Dakar) — digitalisation globale

Source : Kolonell, « Digitaliser école privée Sénégal 2026 » (retour d'expérience publié).

Tableau (résumé)

- Indicateur: Effectifs ; Avant: 380 élèves ; Après (~14 mois): 720 élèves ; Écart: ×1,9

- Indicateur: Retards de paiement scolarité ; Avant: 38 % ; Après (~14 m
- Indicateur: Satisfaction parents ; Avant: 6,2 / 10 ; Après (~14 mois): 8,7 / 10 ; Écart: +2,5 pts
- Indicateur: Usage espace parents ; Avant: — ; Après (~14 mois): 85 % quotidien ; Écart: Adoption forte
- Indicateur: Délai inscription ; Avant: 6 semaines ; Après (~14 mois): 9

Lecture EduPilot : le levier « échéancier + paiement mobile + espace parents » est exactement le trio P2+P3. EduPilot industrialise ces briques en SaaS multi-tenant (pas un projet sur-mesure de 4–9 M FCFA par école — ordre de grandeur custom cité par la même source).

4.2 Nomad Education — preuve de demande francophone

Source : Les Échos (théma), interview Nomad Education.

- 1,8 M utilisateurs Afrique francophone > 1,3 M France.
- Adaptation nécessaire : Mobile Money, abonnement hebdo, offline.

Lecture : le marché accepte de payer le digital éducatif si le modèle épouse les contraintes locales — ce qu'EduPilot fait sur la gestion d'établissement.

4.3 Bénin — digitalisation comme politique publique

Sources : Bénin Révélé ; L'Économiste du Bénin (EducMaster, budgets).

- SIGE / EducMaster : lutte faux bulletins, suivi présence enseignants, portail parents performances.
- Budget secondaire technique : +223 % (2016–2024).

Lecture : même l'État priorise la donnée scolaire fiable. Le privé a besoin d'outils équivalents, plus UX et finance locale — niche EduPilot.

05 Modèle de pertinence — école type (hypothèses explicites)

Modèle illustratif — pas une prévision client

5.1 Hypothèses école privée type (Afrique de l'Ouest)

Tableau (résumé)

- Paramètre: Effectif ; Valeur modèle: 500 élèves ; Justification: École moyenne / collège privé urbain
- Paramètre: Scolarité moyenne ; Valeur modèle: 600 000 FCFA / an ; Justification: Ordre de grandeur segment intermédiaire (à ajuster)
- Paramètre: CA scolarité théorique ; Valeur modèle: 300 M FCFA / an ; Justification: $500 \times 600\,000$
- Paramètre: Taux d'impayés / retards chroniques (avant) ; Valeur modèle: 25 % ; Justification: Conservateur vs cas 38 % documenté
- Paramètre: Exposition trésorerie liée ; Valeur modèle: 75 M FCFA ; Justification: $25\% \times 300\,M$

5.2 Lecture décisionnelle

Même avec des hypothèses prudentes, le seul levier « réduction d'impayés » domine le ROI. Le coût d'un SIS custom (4–9 M FCFA cités) ou d'une licence type Pronote (~11 k FCFA/élève/an $\times 500 = 5,5\,M\,FCFA/an$) se compare à dizaines de millions FCFA de trésorerie potentiellement sécurisée.

Référence prix Pronote ~11 k FCFA/élève/an : Kolonell. Ratio = modèle, pas engagement EduPilot.

06 Capacité de la solution — métriques produit réelles

Toutes les valeurs ci-dessous : mesures sur le dépôt EduPilot, 4 août 2026.

Tableau (résumé)

- Preuve de maturité: TypeScript strict ; Mesure: 0 erreur tsc ; Lien avec le problème: Fiabilité vs Excel fragile
- Preuve de maturité: ESLint + no-explicit-any ; Mesure: 0 erreur / 0 any explicite ; Lien avec le problème: Maintenabilité long terme
- Preuve de maturité: MFA middleware ; Mesure: Effectif API + pages ; Lien avec le problème: Répond à P6 gouvernance
- Preuve de maturité: Paiements ; Mesure: FedaPay + MoMo webhooks ; Lien avec le problème: Répond à P2 + fait GSMA
- Preuve de maturité: Fake data retirées ; Mesure: SMS/WhatsApp/GPS empty states ; Lien avec le problème: Confiance (pas de mensonge UI)

Couverture fonctionnelle vs problèmes

Tableau (résumé)

- Problème: P1 Fragmentation ; Modules EduPilot concernés: classes, students, grades, import, settings, onboarding
- Problème: P2 Impayés ; Modules EduPilot concernés: finance, accounting, wallet, scholarships, integrations fedapay/momo
- Problème: P3 Parents ; Modules EduPilot concernés: parents, notifications, messages, liaison, appointments, sms, whatsapp
- Problème: P4 Décrochage ; Modules EduPilot concernés: analytics, alerts, performances, risks, ai, orientation, bepc-prep, attendance
- Problème: P5 Infra ; Modules EduPilot concernés: offline, PWA Serwist, UI mobile

07 Architecture & sécurité (synthèse)

Stack : Next.js 16 · React 19 · TypeScript strict · Prisma/PostgreSQL 16 · Redis/Upstash · NextAuth v5 · Zod · Sentry · Docker. Multi-tenant par schoolId (ADR-0008 ; RLS Postgres prévu V2).

Rôles (10)

SUPER_ADMIN, NETWORK_ADMIN, SCHOOL_ADMIN, DIRECTOR, TEACHER, ACCOUNTANT, STAFF, PARENT, STUDENT (+ hiérarchie canManageRole).

Contrôles sécurité clés

- bcrypt cost 12 · lockout 5 essais / 30 min · MFA TOTP + backup codes
- Rate-limit Redis (login, MFA, API)

- AuditLog before/after · RGPD export / oubli
- createApiHandler sur 281/285 routes (~98 %)

08 Score qualité & roadmap

Tableau (résumé)

- Dimension: Design/UX ; /10: 8,0 ; Dimension: Code quality ; /10: 8,5
- Dimension: Performance ; /10: 8,0 ; Dimension: Accessibilité ; /10: 7,5
- Dimension: Sécurité ; /10: 8,5 ; Dimension: Documentation ; /10: 8,0
- Dimension: Architecture ; /10: 8,5 ; Dimension: Prod ready ; /10: 8,0
- Dimension: Tests ; /10: 7,5 ; Dimension: Scalabilité / Maint. / Innov. ; /10: 8,0

Global honnête : 8,5 / 10 (pondéré "H 8,7). Freins : couverture API (TD-005

Roadmap liée aux problèmes

- Court terme : couverture tests API ; MFA imposé DIRECTOR+ ; a11y parcours parents/paiement.
- Moyen terme : RLS Postgres (défense P6) ; métriques SMS réelles ; Lighthouse CI.
- Long terme : apps mobiles natives sur le rail REST déjà prêt.

09 Bibliographie des sources

Sources utilisées pour les chiffres de problématique (accès web, 2026) :

- PNUD — Cartographie EdTech Afrique (estimations marché 0,6–1 Md USD ; mondial ~300 Md ; croissance 15–20 % ; Internet ménages 24 % ; écoles électrifiées <50 % ; Learning Poverty >60 % ; priorité LMS 63,9 % ; urbanisation CEA/UNECA). URL : undp.org (PDF cartographie EdTech Afrique).
- IMARC Group — Africa EdTech Market : 7 326,29 M USD (2025) ; 19 245,25 M USD (2034) ; CAGR 11,33 % (2026–2034).
- GSMA — State of the Industry Report on Mobile Money 2025 : SSA 1,1 Md comptes ; 286 M actifs ; 81 Md transactions ; 1,1 T USD valeur (2024).
- WeAreTech Africa — synthèse régionale GSMA (Ouest : 485 M comptes, 357 Md USD).
- Les Échos — Nomad Education : 1,8 M utilisateurs Afrique francophone vs 1,3 M France ; Mobile Money + offline.
- Kolonell — Digitalisation école privée Sénégal 2026 : marché 4 200 établissements privés ; cas Almadies 38 % ! 9 % impayés ; sat. 6,2 ! 8,7 ; Pronote ~11 k FCFA / élève / a
- Team France Export — Fiche EdTech Cameroun : ~22 000 écoles primaires, ~4 500 secondaires.
- L'Économiste du Bénin / Bénin Révélé — EducMaster, faux bulletins, budget +223 % (2016–2024).
- Banque mondiale — indicateur Learning Poverty (via citations PNUD).

Traçabilité

10 Annexes

A. Message clé en 5 lignes

- Le besoin de gestion scolaire digitale est massif ; l'offre SIS locale reste insuffisante.

- Les causes sont structurelles (infra, outils fragmentés, cash) — pas un simple « manque de volonté ».
- Le Mobile Money prouve que les parents sont déjà numériques pour payer.
- Des cas documentés montrent des baisses d'impayés et hausses de satisfaction mesurables.
- EduPilot existe déjà comme plateforme production-ready (8,5/10) alignée sur ces causes.

B. Commandes de reproduction métriques produit

C. Signatures